

Pregunta 1 (Análise): Estudo e representación gráfica da función racional $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

Resolución:

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- **Asíntota vertical:** En $x = 1$, xa que:

$$\lim_{x \uparrow 1} \frac{x^2}{x-1} = -\infty \text{ e } \lim_{x \downarrow 1} \frac{x^2}{x-1} = +\infty.$$

- **Asíntota oblicua:** $y = mx + n$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-1} - x = 1$$

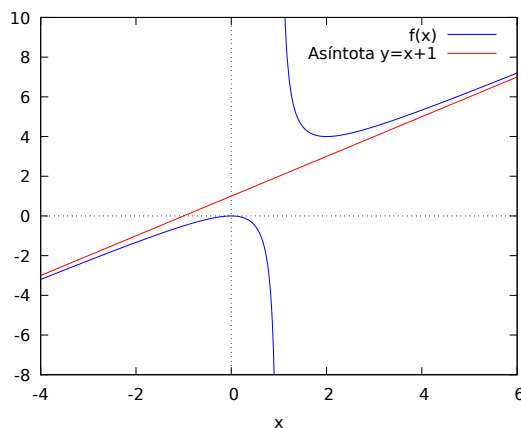
Polo tanto, a asíntota oblicua é a recta $y = x + 1$.

- **Extremos relativos:** Calculamos a primeira derivada:

$$f'(x) = \frac{2x}{x-1} - \frac{x^2}{(x-1)^2} = \frac{(x-2)x}{(x-1)^2}$$

Igualando a cero: $(x-2)x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ e } x = 2$.

- En $x = 0$, $f(0) = 0 \rightarrow$ Máximo relativo en $(0, 0)$.
- En $x = 2$, $f(2) = 4 \rightarrow$ Mínimo relativo en $(2, 4)$.



Pregunta 2 (Cálculo integral): Calcula a área do recinto limitado polas curvas $f(x) = 4 - x^2$ e $g(x) = x + 2$.

Resolución:

- **Puntos de corte:** Igualamos ámbalas dúas funcións:

$$4 - x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$$

Resolvendo a ecuación obtemos $x = -2$ e $x = 1$.

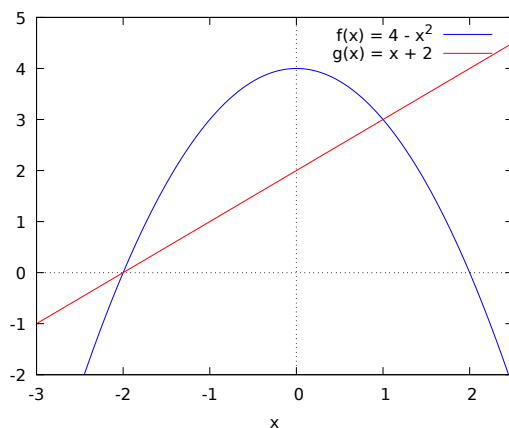
- **Cálculo da área:** No intervalo $[-2, 1]$, compróbase que $f(x) \geq g(x)$.

$$\text{Área} = \int_{-2}^1 ((4 - x^2) - (x + 2)) \, dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) \, dx$$

$$\text{Primitiva: } F(x) = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x$$

Aplicando a regra de Barrow:

$$\text{Área} = F(1) - F(-2) = 4.5 \, u^2 = 4.5 \, u^2.$$



Pregunta 3 (Álgebra lineal): Discute segundo os valores do parámetro m o seguinte sistema de ecuacións lineais e resólveo para $m = 0$:

$$\begin{cases} z + y + x = 2 \\ mz - y + 2x = 1 \\ -z + my + 3x = 3 \end{cases}$$

Resolución:

- **Determinante da matriz de coeficientes:**

$$|A| = -m^2 - m + 6 = (-m - 3)(m - 2)$$

Igualando a cero: $|A| = 0 \Rightarrow m = 2$ ou $m = -3$.

- **Discusión:**

- Se $m \neq 2$ e $m \neq -3$: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A^*) = 3 = n^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow$ **Sistema Compatible Determinado** (solución única).

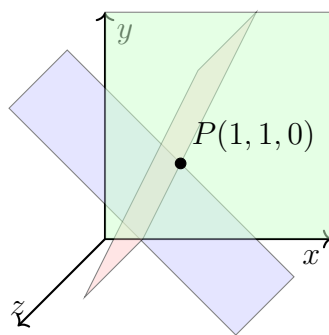
- Se $m = 2$ ou $m = -3$: $\text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A^*) = 3 \Rightarrow$ **Sistema Incompatible**.

- **Resolución para $m = 0$:**

O sistema é SCD. Aplicando a regra de Cramer ou eliminando variables:

$$x = 1, y = 1, z = 0.$$

Solución única: $(x, y, z) = (1, 1, 0)$. Representa a intersección de tres planos nun único punto.



Pregunta 4 (Xeometría no espazo): Dado o punto $P(1, 2, 3)$ e a recta $r: (x - 1)/2 = (y + 1)/1 = z/2$, calcula a proxección ortogonal de P sobre r e a distancia do punto P á recta r.

Resolución:

- **Plano π perpendicular a r que pasa por P:**

O vector director da recta $v = [2, 1, 2]$ actúa coma vector normal do plano.

Ecuación: $2(z - 3) + y + 2(x - 1) - 2 = 0 \Rightarrow 2z + y + 2x - 10 = 0$.

- **Proxección ortogonal M (corte de r e π):**

Ecuacións paramétricas de r: $x = 2t + 1, y = t - 1, z = 2t$.

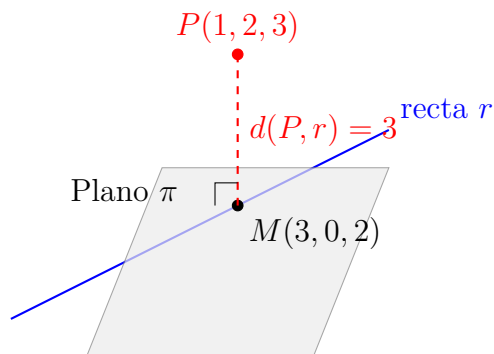
Substituíndo no plano: $2(2t + 1) + 5t - 11 = 0 \Rightarrow 9t - 9 = 0 \Rightarrow t = 1$.

Polo tanto, o punto proxección é $M(3, 0, 2)$.

- **Distancia de P á recta r:**

Vector $PM = [3 - 1, 0 - 2, 2 - 3] = [2, -2, -1]$.

$d(P, r) = |PM| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{(4 + 4 + 1)} = \sqrt{9} = 3$ unidades.



Pregunta 5 (Probabilidade e Estatística): O tempo de realización dun exame de acceso segue unha distribución normal $X \sim N(60, 10)$ en minutos.

- Calcula a probabilidade de que un estudante tarde máis de 75 minutos.
- Calcula a probabilidade de que remate entre 50 e 70 minutos.

Resolución:

- **Tipificación:** $Z = \frac{X-60}{10}$ segue unha distribución $N(0, 1)$.

- **Apartado a:**

$$P(X > 75) = P(Z > (75 - 60)/10) = P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.0668} \text{ (6.68\%)}.$$

- **Apartado b:**

$$\begin{aligned}
 P(50 \leq X \leq 70) &= P((50 - 60)/10 \leq Z \leq (70 - 60)/10) = P(-1 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -1) \\
 &= P(Z \leq 1) - (1 - P(Z \leq 1)) = 2 \cdot 0.8413 - 1 = \mathbf{0.6826} \text{ (68.26\%)}.
 \end{aligned}$$

